



GEOMETRIE MIT DETERMINANTEN, INVERSE MATRIX

Fragen?

* **Geometrische Interpretation.** Was bedeutet

- a) die Determinante
- b) das Spatprodukt
- c) das Vektor-/Kreuzprodukt

geometrisch?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Geometrie und Physik. Berechnen Sie:

a) die Fläche von dem Parallelogram, das von den Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ aufgespannt wird.

b) das Volumen von dem Spat, das von den Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ aufgespannt wird.

c) die Lorentz-Kraft: $F_L = v \times B$ mit $v = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

INVERSE MATRIX

Wozu braucht man eine inverse Matrix? z.B. zum Lösen eines LGS $Ax = b$. Wie löst man dieses mit $A \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$, also z.B.

$$5x = 10 \quad \implies \quad \text{-----}$$

Das gleiche allgemein für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$Ax = b \quad \implies \quad \text{-----}$$

Wir suchen also eine Matrix A^{-1} zu A , so dass $A^{-1}A = AA^{-1} = E_n$. Wann existiert diese?

KRITERIUM FÜR INVERTIERBARKEIT

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ invertierbar} \quad \iff$$

Wie kann man in diesem Fall die inverse Matrix berechnen?

$$\bullet \quad A = (a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$$

$$A^{-1} =$$

$$\bullet \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$A^{-1} =$$

$$\bullet \quad A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$A^{-1} =$$

Inverse Matrix. Berechnen Sie, falls möglich A^{-1} .

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.